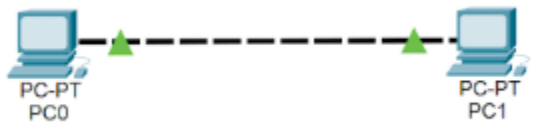
Examine Sample Topology in packet tracer simulation [PKT file] and record observations



Host

PC0
PC1

Network

เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่สุด (มีแค่ 2 โฮสต์)
ทั้งสองเครื่องอยู่ใน Network/Subnet เดียวกัน

Router

ไม่มี Router
ไม่สามารถเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ายอื่นได้

Interface

PC0 → FastEthernet0
PC1 → FastEthernet0
สายที่ใช้เชื่อมคือสายตรงแบบ Point-to-Point

IP Address (ตัวอย่างที่ควรตั้ง)

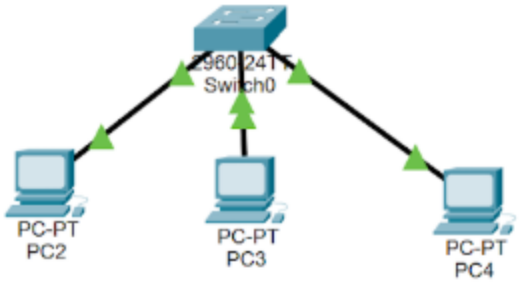
PC0 → 192.168.1.1
PC1 → 192.168.1.2

Network Mask

255.255.255.0 (หรือ /24)
หรือจะใช้ /30 สำหรับเครือข่าย 2 เครื่องก็ได้

Default Gateway

ไม่มี (เพราะไม่มี Router



Host

PC2
PC3
PC4

Network

ทั้งหมดอยู่ใน LAN เดียวกัน
เชื่อมต่อด้วย Switch → อยู่ใน Subnet เดียวกัน
สื่อสารกันได้โดยไม่ต้องมี Router

Router

ไม่มี Router ในเครือข่ายนี้
LAN นี้ไม่สามารถออกนอกเครือข่ายได้หากไม่มี Router

Interface

PC2 → Fa0
PC3 → Fa0
PC4 → Fa0
Switch0 → พอร์ต Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3

IP Address (ตัวอย่างที่ควรตั้ง)

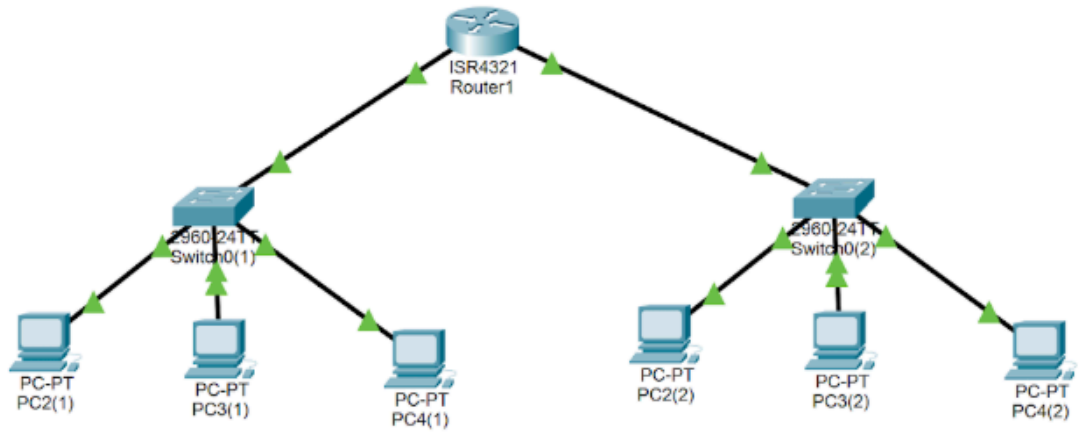
PC2 → 192.168.1.2
PC3 → 192.168.1.3
PC4 → 192.168.1.4

Network Mask

255.255.255.0 (/24)

Default Gateway

ไม่จำเป็นต้องตั้ง (เพราะไม่มี Router)
ถ้ามี Router ภายนอก ต้องตั้ง Default Gateway เป็น IP Router



Host

LAN ซ้าย:

PC2(1)
PC3(1)
PC4(1)

LAN ขวา:

PC2(2)
PC3(2)
PC4(2)

Network

LAN ซ้าย = เครือข่ายที่ 1 (Subnet A)
LAN ขวา = เครือข่ายที่ 2 (Subnet B)
ใช้ Router1 เชื่อมทั้งสอง subnet ให้สื่อสารกัน

Router

Router1 (ISR4321)
เชื่อม LAN ซ้ายและ LAN ขวา
มีอย่างน้อย 2 Interface เช่น
G0/0 → ไป LAN ซ้าย
G0/1 → ไป LAN ขวา

Router ทำหน้าที่:

กำหนด Default Gateway ให้แต่ละ LAN
Routing ระหว่างเครือข่ายสองฝั่ง

Interface

Router:

G0/0 → ต่อกับ Switch0(1)
G0/1 → ต่อกับ Switch0(2)

Switch:

Switch0(1) พอร์ตต่าง ๆ → PC2(1) / PC3(1) / PC4(1)
Switch0(2) พอร์ตต่าง ๆ → PC2(2) / PC3(2) / PC4(2)

IP Address (ตัวอย่าง)

LAN ซ้าย

Router1 G0/0 → 192.168.1.1
PC2(1) → 192.168.1.2
PC3(1) → 192.168.1.3
PC4(1) → 192.168.1.4

LAN ขวา

Router1 G0/1 → 192.168.2.1
PC2(2) → 192.168.2.2
PC3(2) → 192.168.2.3
PC4(2) → 192.168.2.4

Network Mask

ทั้งสอง LAN ใช้ /24 (255.255.255.0)

Default Gateway

LAN ซ้าย

ทุกเครื่องตั้ง Default Gateway = 192.168.1.1 (Router1 G0/0)

LAN ขวา

ทุกเครื่องตั้ง Default Gateway = 192.168.2.1 (Router1 G0/1)

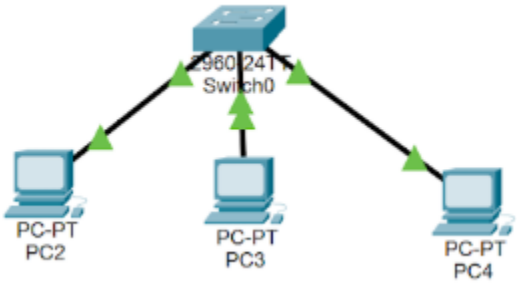
1. What is the smallest network?

เครือข่ายที่เล็กที่สุด คือรูปที่ 1 ที่มีแค่ PC0 ต่อกับ PC1 โดยตรง (มีโฮสต์แค่ 2 เครื่อง ไม่มีสวิตช์ ไม่มีเราเตอร์)

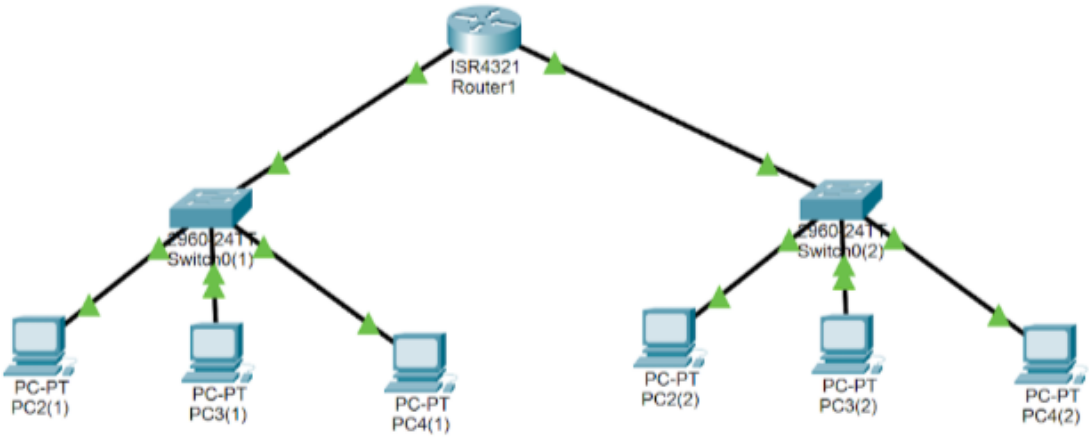
2. What network requires switches?

เครือข่ายที่ต้องใช้สวิตช์ คือ

รูปที่ 2: LAN ที่มี PC2, PC3, PC4 เชื่อมผ่าน Switch0



และในรูปที่ 3 ทั้ง LAN ซ้ายกับ LAN ขวา ก็ต้องใช้ สวิตช์ เหมือนกัน



สรุปคือ เครือข่าย LAN ที่มีหลายเครื่องในวงเดียวกันต้องใช้สวิตช์

3. What network requires routers?

เครือข่ายที่ต้องใช้เราเตอร์ คือรูปที่ 3 ที่มี Router1 เชื่อมระหว่าง LAN ซ้ายกับ LAN ขวา
เพราะเป็นหลายเครือข่าย (หลาย subnet) ที่ต้องการสื่อสารกัน เลยจำเป็นต้องมีเราเตอร์สำหรับทำ routing ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ

นายสิรภัทร ลีล้าน 673380067-2 sec.2